Fase D — Diseño

Sesión 7: Diseño estructural - principios de diseño - CHASIS DEL ROBOT

Dictada

Virtual

6 de agosto de 2026

LO QUE VAS A LOGRAR HOY

Al finalizar la sesión, el participante será capaz de diseñar la estructura física de un robot móvil, justificando la ubicación de sus componentes electrónicos y mecánicos con base en criterios de estabilidad, distribución de peso, modularidad y mantenimiento.

1 ¿POR QUÉ ALGUNOS ROBOTS FUNCIONAN MEJOR QUE OTROS?

Despertar curiosidad

- Robot aspiradora (**Ver video en YouTube**)
- Robot de competencia (**Ver video en YouTube**)
- Robot industrial (**Ver video en YouTube**)
- Robot educativo (**Ver video en YouTube**)

Todos tienen ruedas, motores y sensores. Entonces, ¿por qué unos son más rápidos, estables y precisos que otros?

Ver recurso

2 ANATOMÍA DE UN ROBOT MÓVIL

Introducción a los componentes de los robots.

Anatomía de un robot móvil

- **Chasis:** Es la estructura que sostiene y organiza todos los componentes del robot. Debe ser resistente, estable y ligero.
- **Motores:** Transforman la energía eléctrica en movimiento. Permiten que el robot avance, retroceda y gire.
- **Driver de motores:** Actúa como intermediario entre el Arduino y los motores. Permite controlar su dirección y velocidad, suministrando la corriente necesaria.
- **Arduino:** Es el controlador principal del robot. Ejecuta el programa, procesa la información de los sensores y envía órdenes a los motores.
- **Batería:** Proporciona la energía eléctrica necesaria para alimentar el Arduino, los motores, sensores y demás componentes.
- **Sensor ultrasónico:** Permite detectar obstáculos midiendo la distancia mediante ondas ultrasónicas. El HC-SR04 es un ejemplo común.
-

Ruedas: Transmiten el movimiento de los motores al suelo y permiten el desplazamiento del robot. Su tamaño y material influyen en la velocidad, estabilidad y tracción.

3 PRINCIPIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

Ideas generales sobre el diseño

Principios de diseño de un robot

- **Centro de gravedad:** Es el punto donde se concentra el peso del robot. Debe mantenerse bajo y bien ubicado para evitar que el robot se vuelque durante el movimiento.
- **Distribución del peso:** El peso debe repartirse de manera equilibrada para mejorar la estabilidad, la tracción y el comportamiento de los motores.
- **Modularidad:** El robot debe diseñarse de forma que sus componentes puedan agregarse, retirarse o reemplazarse fácilmente sin tener que reconstruir todo el sistema.
- **Accesibilidad:** Los componentes importantes, como batería, Arduino, driver y conexiones, deben ser fáciles de alcanzar para realizar mantenimiento, pruebas o reparaciones.
- **Protección del sistema:** Los componentes electrónicos y mecánicos deben estar protegidos contra golpes, polvo, cables sueltos y otros elementos que puedan afectar el funcionamiento del robot.

4 DISEÑO DEL CHASIS

Trabajo sobre el chasis

Diseño del chasis

El **chasis** es la estructura principal del robot. Su diseño influye directamente en la **estabilidad, velocidad, maniobrabilidad y distribución del peso**.

- **Forma y dimensiones:** El tamaño y la forma deben adaptarse a la función del robot. Un chasis compacto facilita los giros y el desplazamiento en espacios reducidos.

- **Material:** Debe ser suficientemente resistente, pero también ligero. Se pueden utilizar materiales como acrílico, aluminio, MDF, impresión 3D o piezas estructurales.

- **Distribución de componentes:** Los motores, batería, Arduino, driver y sensores deben ubicarse estratégicamente para mantener el equilibrio y facilitar el acceso.

- **Centro de gravedad:** Los componentes pesados, especialmente la batería, deben colocarse preferiblemente en una posición **baja y centrada** para reducir el riesgo de vuelco.

- **Distancia entre ruedas:** La separación entre las ruedas afecta la estabilidad y la capacidad de giro. Una mayor distancia puede aumentar la estabilidad, mientras que una menor puede favorecer la maniobrabilidad.

- **Rigidez estructural:** El chasis no debe flexionarse excesivamente durante el movimiento, ya que las vibraciones pueden afectar sensores, conexiones y precisión del robot.

- **Modularidad:** Es recomendable diseñar puntos de montaje para poder agregar o cambiar sensores, motores y otros componentes sin modificar completamente la estructura.

- **Protección:** El chasis debe proteger los componentes electrónicos de golpes y permitir que los cables queden organizados y seguros.

Principio clave

> ***Un buen chasis no es el que simplemente sostiene los componentes; es el que permite que todo el robot funcione de manera estable, eficiente y fácil de mantener.***

Idea para los estudiantes: antes de construir, deben realizar un **boceto del chasis** indicando dónde estará cada componente y justificar por qué eligieron esa ubicación.

RECURSOS MULTIMEDIA Y ENLACES

VIDEO

Ver video en YouTube

VIDEO

Ver video en YouTube

VIDEO

Ver video en YouTube

VIDEO

Ver video en YouTube

ENLACE

Ver recurso